EJERCICIOS DE NORMALIZACIÓN

EJERCICIO 1

Tabla inicial

id_cliente	nombre	telefonos
1	Juan	777,888
2	Maria	999

Tareas

- Llevar a **1FN**
- Identificar la clave primaria
- Proponer tablas finales

Resultado:

tabla Cliente:

id_cliente	nombre
1	Juan
2	Maria

tabla Telefono

id_telefono	id_cliente	telefono
1	1	777
2	1	888
3	2	999

EJERCICIO 2

Tabla inicial

id_pedido	cliente	productos
1	Juan	Pizza, Refresco
2	Maria	Hamburguesa

Tareas

- Aplicar **1FN**
- Separar productos
- Crear tablas correctas

Resultado:

Tabla Cliente:

id_cliente	nombre
1	Juan
2	Maria

tabla Producto:

id_producto	nombre
1	Pizza
2	Refresco
3	Hamburquesa

tabla Pedido:

id_pedido	id_cliente	id_producto
1	1	1
2	1	2
3	2	3

EJERCICIO 3

Tabla inicial

Id_evento	Nombre_evento	Id_dj	Nombre_dj
1	**Tomorrowland**	**1**	**Alan_Walker**
2	**sencateños**	**2**	**Wilfredo**
3	**libre**	**1**	**Alan_Walker**

Tareas
• Identificar problemas
• Llevar a **2FN**
• Separar entidades

Resultados:

Los problemas que tenemos son que una tabla esta mezclando datos del evento con datos del dj

Tabla dj:

Id_dj	Nombre
1	**Alan_Walker**
2	**Wilfredo**

Tabla Evento:

Id_evento	Nombre_evento	Id_dj
1	**Tomorrowland**	1
2	**sencateños**	2
3	**libre**	1

EJERCICIO 4

Tabla inicial:

Id_cliente	nombre	ciudad	Código_postal
1	**Luis**	**La Paz**	**0001**
2	**Roberto**	**Beni**	**0005**

Tareas
• Verificar 1FN y 2FN
• Aplicar **3FN**
• Eliminar dependencia transitiva

Resultado:

Tabla Localidad:

Código_postal	Ciudad
0001	La Paz
0005	Beni

Tabla Cliente:

Id_cliente	nombre	Código_postal
1	Luis	0001
2	Roberto	0005

EJERCICIO 5

Tabla inicial

Id_factura	**cliente**	**producto**	**precio**	**cantidad**	**total**
1	**Beymar**	**Mermelada**	**24**	**2**	**48**
2	**Cusi**	**Queso**	**18**	**1**	**18**

Tareas

- Identificar clave primaria
- Detectar redundancias
- Llevar a **3FN**

Resultado:

Tabla Cliente:

Id_cliente	**Nombre_cliente**
1	**Beymar**
2	**Cusi**

Tabla Producto:

Id_producto	**Nombre_producto**	**Precio_unitario**
1	**Mermelada**	**24**
2	**Queso**	**18**

Tabla factura:

Id_factura	**Id_cliente**
10	**1**
20	**2**

Tabla Detalle_Factura:

Id_factura	**Id_producto**	**Cantidad**
10	**1**	**2**
20	**2**	**1**

EJERCICIO 6

Tabla inicial

Id_estudiante	**Nombre**	**Carrera**	**Materias**
1	**Beymar**	**Ing. De sistemas**	**Calculo II, base de datos**
2	**Suco**	**Ing. Automotriz**	**Física I, Motores**

Tareas

- Aplicar **1FN**
- Separar materias
- Diseñar modelo relacional

Resultado:

Tabla estudiante:

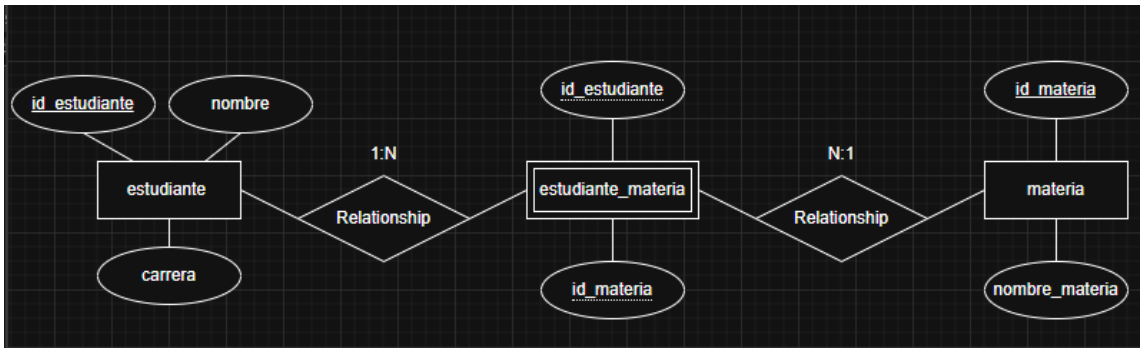
Id_estudiante	Nombre	Carrera
1	Beymar	**Ing. De sistemas**
2	Suco	**Ing. Automotriz**

Tabla materia

Id_materia	Nombre_materia
101	Calculo II
102	Base de datos
103	Fisica I
104	Motores

Tabla estudiante_materia

Id_estudiante	Id_materia
1	101
1	102
2	103
2	104



EJERCICIO 7

Tabla inicial

Id_reserva	Cliente	Teléfono	Evento	Lugar	Fecha
101	Beymar	63081023	Conferencia SQL	Auditorio A	2026-04-25
102	Cusi	34564799	Taller Database	Laboratorio 2	2026-04-26

Tareas
- Aplicar **1FN**
- Separar cliente y evento
- Evaluar dependencias
- Llevar a **3FN**

Resultado:

Tabla Cliente:

Id_cliente	nombre	Teléfono
1	Beymar	63081023
2	Cusi	34564799

Tabla Evento:

Id_evento	Nombre_evento	Lugar	Fecha
50	Conferencia SQL	Auditorio A	2026-04-25
51	Taller Database	Laboratorio 2	2026-04-26

Tabla Reserva:

Id_reserva	Id_cliente	Id_evento
101	1	50
102	2	51

EJERCICIO 8

Tabla inicial

Id_venta	cliente	producto	Categoría	precio	Proveedor
1	Beymar Condori	Mouse G203	Perifericos	250.00	Logitech
2	Bismark Sucojayo	Blackwidow	Teclados	800.00	Razer

Tareas
- Identificar dependencias funcionales
- Detectar redundancia
- Aplicar **2FN y 3FN**
- Proponer modelo final

Resultado:

Tabla proveedor:

Id_proveedor	Nombre_proveedor
10	Logitech
20	Razer

Tabla Producto:

Id_producto	Nombre	categoria	precio	Id_proveedor
500	Mouse G203	Perifericos	250.00	10
501	Blackwidow	Teclados	800.00	20

Tabla_cliente:

Id_cliente	Nombre_cliente
1	Beymar Condori
2	Bismark Sucojayo

Tabla_venta:

Id_venta	Id_cliente	Id_producto
1	1	500
2	2	501

EJERCICIO 9

Tabla inicial

Id_curso	**Nombre_curso**	**Id_docente**	**Nombre_docente**	**Aula**
1	**Base de Datos I**	**10**	**Ing. Bismark Sucojayo**	**Lab-201**
2	**Programación II**	**10**	**Ing. Bismark Sucojayo**	**Aula-104**
3	**Redes de Computadoras**	**20**	**Lic. Nicole**	**Lab-202**

Tareas

- Detectar dependencias
- Separar tablas
- Justificar normalización

Resultado:

Tabla Docente:

Id_docente	Nombre_docente
10	**Ing. Bismark Sucojayo**
20	**Lic. Nicole**

Tabla Curso

Id_curso	Nombre_curso	aula	Id_docente
1	Base de Datos I	Lab-201	10
2	Programacion II	Aula-104	10
3	Redes de Computadoras	Lab-202	20

Justificar:

- **Eliminación de Redundancia:** Si el docente Bismark dicta 5 cursos diferentes, su nombre se escribe **una sola vez** en la tabla Docente en lugar de repetirse en cada fila de la tabla de cursos.
- **Integridad de los Datos:** Si un docente cambia su nombre o título (por ejemplo, de Lic. a Magíster), solo realizas el cambio en **un registro**. Si no estuviera normalizado, tendrías que buscar todos sus cursos y podrías olvidar alguno, generando inconsistencias.
- **Anomalía de Eliminación:** En el modelo original, si se cancela un curso y borras la fila, podrías perder la información del docente si ese era su único curso asignado. Con las tablas separadas, el docente sigue existiendo en el sistema, aunque no tenga cursos vigentes.

EJERCICIO 10

Tabla inicial

Id_compra	**cliente**	**telefono**	**producto**	**precio**	**cantidad**	**total**	**Fecha**
5001	**Beymar**	**777123**	**Laptop HP**	**5000**	**1**	**5000**	**2026-04-20**
5001	**Beymar**	**777123**	**Mouse**	**150**	**2**	**300**	**2026-04-20**

Tareas

• Aplicar **1FN**
• Aplicar **2FN**
• Aplicar **3FN**
• Justificar cada paso

Resultado:

Primera Forma Normal

Separamos la tabla para que cada fila represente un único producto dentro de una compra. Definimos una **Clave Primaria Compuesta**: (id_compra, producto).

Justificación: En la tabla original, si una compra tuviera varios productos en una sola celda (ej. "Laptop, Mouse"), se rompería la 1FN. Al separar cada artículo en su propia fila, garantizamos que cada campo contenga un solo valor atómico.

Segunda Forma Normal

Como nuestra clave es compuesta (id_compra, producto), notamos que la fecha, el cliente y el telefono solo dependen del id_compra, no del producto. Por tanto, los movemos a una tabla de "Cabecera".

Tabla A: Tabla Compra_Cabecera:

Id_compra	cliente	Teléfono	Fecha
5001	Beymar	777123	2026-04-20

Tabla B: Tabla Compra_Detalle:

Id_compra	producto	precio	cantidad	Total
5001	Laptop HP	5000	2	5000
5001	Mouse	150	1	300

Justificación: Cumplimos la 2FN porque ahora todos los atributos que no son clave dependen de la clave primaria completa de su respectiva tabla.

Tercera Forma Normal

Proceso:

1. **Entidad Cliente:** El telefono depende del cliente, no directamente de la compra. Creamos la tabla Cliente.
2. **Entidad Producto:** El precio depende del producto. Creamos la tabla Producto.
3. **Campo Calculado:** Eliminamos la columna total. En ingeniería, el total se calcula en tiempo real con la fórmula:

   Total = precio * cantidad

Tabla Cliente:

Id_cliente	nombre	Teléfono
1	Beymar	777123

Tabla Producto:

Id_producto	Nombre_p	Precio
101	Laptop HP	5000
102	Mouse	150

Tabla Compra

Id_compra	Id_cliente	Fecha
5001	1	2026-04-20

Detalle_Compra:

Id_compra	Id_producto	cantidad
5001	101	1
5001	102	2

Justificación: Hemos alcanzado la 3FN al eliminar dependencias entre columnas que no son llaves. Ahora, si Beymar cambia su número de teléfono, solo se actualiza en **un lugar** (Tabla Cliente) y no en cada compra histórica, evitando inconsistencias de datos.